

张鸣飞

mingfei.zh@outlook.com

+86 152-6577-8566



研究方向

区块链安全、共识协议分析、激励机制设计与 Layer 2 协议研发——专注于发现并修复生产系统（Ethereum PoS、Polkadot NPoS）中的真实漏洞，研究成果已被以太坊官方纳入升级提案。

教育背景

山东大学 网络空间科学与技术学院

2022 年 9 月 — 至今

网络安全 博士 / GPA: 4.3/5.0 · 排名: 2/62

导师: 王小云院士（中国科学院院士，清华大学 / 山东大学）· 段斯斯教授（清华大学）

山东大学

2018 年 9 月 — 2022 年 6 月

信息安全 理学学士 / GPA: 4.0/5.0 · 排名: 4/81

实习经历

微众银行（WeBank）——区块链研究实习生

2026 年 4 月 — 2026 年 6 月

· 参与 Layer 2 协议研发，聚焦联盟链的可扩展性与安全性设计。

代表性论文

- | | |
|---|----------------------|
| [1] <i>A Liveness Attack to Ethereum PoS with No Additional Cost</i> | IEEE S&P 2026 |
| 张鸣飞, Rujia Li, Xueqian Lu, Sisi Duan | |
| [2] <i>Risk-free Selfish Mining in Hybrid Predictability Model: A Case Study on Polkadot's NPoS</i> | WWW 2026 |
| 张鸣飞, Rujia Li, Xinyu Lei, Sisi Duan | |
| [3] <i>BunnyFinder: Finding Incentive Flaws for Ethereum Consensus</i> | NDSS 2026 |
| Rujia Li, 张鸣飞, Xueqian Lu, Wenbo Xu, Ying Yan, Sisi Duan | |
| [4] <i>Available Attestation: Towards a Reorg-Resilient Solution for Ethereum Proof-of-Stake</i> | USENIX Security 2025 |
| 张鸣飞, Rujia Li, Xueqian Lu, Sisi Duan | |
| ↳ 提案已被采纳为 EIP-7942 , 成为以太坊 Glamsterdam 升级的核心 EIP 之一 | |
| [5] <i>Max Attestation Matters: Making Honest Parties Lose Their Incentives in Ethereum PoS</i> | USENIX Security 2024 |
| 张鸣飞, Rujia Li, Sisi Duan | |

主要贡献与影响

- **以太坊协议级影响**: 发现并负责任披露多个 Ethereum PoS 共识层安全漏洞; 所提出的防御方案（Available Attestation）被以太坊官方采纳为 **EIP-7942**, 已成为 Glamsterdam 升级的核心提案之一。
- **新型攻击发现**: 识别 Staircase Attack 及零成本活性攻击; 研发 BunnyFinder 自动化工具, 用于共识协议激励缺陷检测。
- **跨链安全分析**: 证明 Polkadot NPoS 系统中存在无风险自私挖矿, 将激励缺陷分析拓展至以太坊之外的异构 PoS 系统。
- **开源贡献**: 所有主要攻击实现与防御工具均已开源 (github.com/Martli1n)。

荣誉与基金

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| · 国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生）
主持人 | 2026 |
| · 国家奖学金
博士阶段 | 2025 |
| · 学业一等奖学金
山东大学 | 2023、2024 |

技术能力

安全研究	共识协议分析、激励机制建模、漏洞挖掘与负责任披露、模糊测试
区块链 / Web3	Ethereum (PoS / EVM / Beacon Chain)、Polkadot (NPoS)、Solana、BNB Chain、Layer 2、Solidity、智能合约审计
编程语言	Python、Go、Solidity、C/C++、Shell
工具与方法	Go-Ethereum、Docker、Linux、Git、形式化建模、网络仿真
语言	中文（母语）、英文（专业级，所有论文均以英文发表）

学术服务

担任 IEEE S&P、USENIX Security、ACM CCS、NDSS 等顶级安全会议的外部审稿人 / 子审稿人。